DOSSIER DE CONCEPTION & ANALYSE INFORMATIQUE

Système de Caisse & Préparation de Commandes

Application Métier RestoOS — Sandwicherie Artisanale M39ODA

1. Diagramme UML de cas d'utilisation

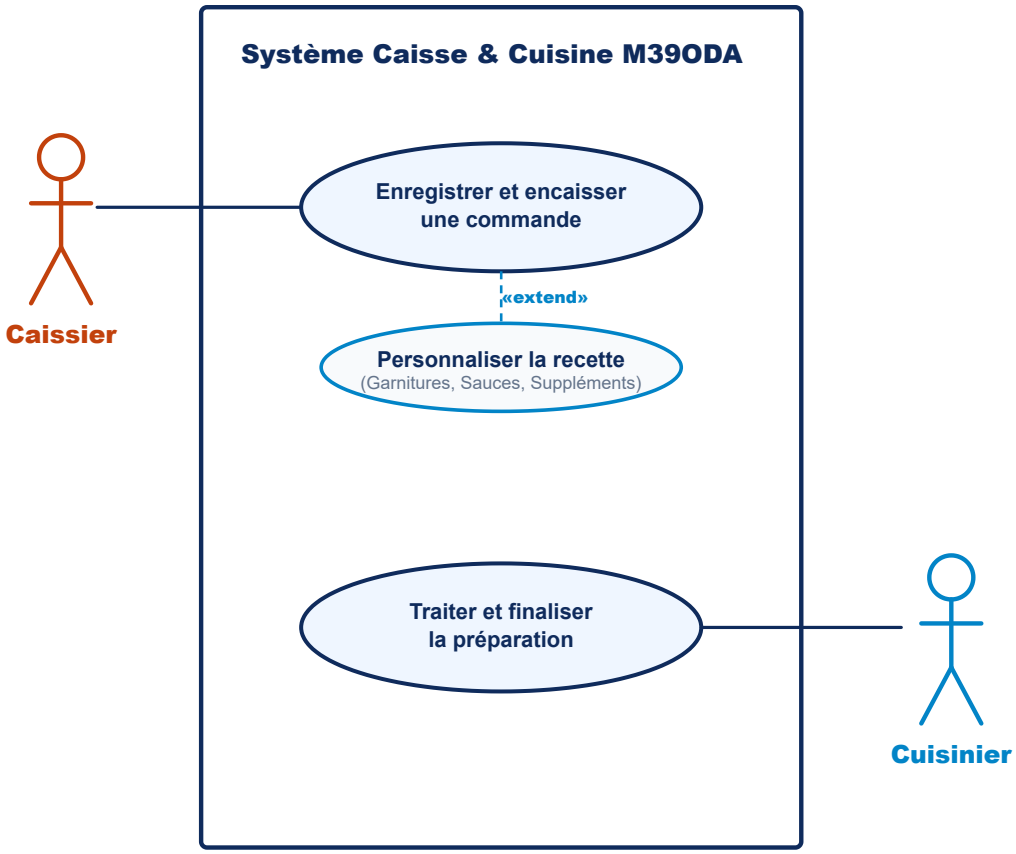


Figure 1 — Modélisation formelle des cas d'utilisation. Les acteurs Caissier et Cuisinier interagissent de façon asynchrone avec le système pour assurer la traçabilité intégrale du flux de commande.

2. Spécification détaillée des cas d'utilisation

2.1 Cas d'utilisation 1 — Enregistrer et encaisser une commande

1. Identification

Intitulé : Enregistrer et encaisser une commande au comptoir.

2. Acteur principal

Caissier : Opérateur de vente affecté au terminal de caisse tactile du restaurant.

3. Préconditions

- L'opérateur s'est authentifié avec succès sur sa session de caisse (`index.php`).
- Le catalogue des produits et les ingrédients sont chargés et synchronisés avec la base de données.

4. Déroulement nominal

1. Le caissier parcourt la carte des sandwichs selon les catégories affichées à l'écran.
2. Il touche directement le produit souhaité par le client pour l'ajouter au récapitulatif.
3. Pour adapter la garniture, il active le bouton **« Personnaliser »** de l'article.
4. L'interface affiche la composition initiale du sandwich, avec ses ingrédients de base activés par défaut.
5. Le caissier décoche les ingrédients que le consommateur désire omettre (ex. : sans sauce piquante, sans oignons).
6. Il sélectionne, le cas échéant, des suppléments culinaires (ex. : double fromage, œuf, lanchon).
7. Il confirme la composition : la formule personnalisée rejoint instantanément le récapitulatif de vente.
8. Le caissier répète l'opération pour l'ensemble des articles constitutifs de la commande.
9. Il ajuste si nécessaire les volumes d'articles ou purge un produit non désiré.
10. Le montant global à régler est recalculé automatiquement en temps réel.
11. Le caissier renseigne la somme en espèces transmise par le client.
12. L'application détermine et affiche immédiatement le montant exact de la monnaie à restituer.
13. Le caissier contrôle le récapitulatif ainsi que les données d'encaissement.
14. Il valide la commande : la transaction est enregistrée en base de données sous le statut `EN_PREPARATION`.
15. Le système génère simultanément le reçu client et le bon de fabrication destiné au poste de cuisine.
16. Les documents de vente sont prêts à l'impression thermique.

Mentions figurant sur le ticket de vente

- Identifiant unique et séquentiel de la commande journalière.
- Détail nominatif des sandwichs et quantités commandées.
- Spécificités de préparation (ingrédients exclus et suppléments ajoutés).
- Total financier exigible en Dirhams Marocains (DH).
- Valeur des espèces encaissées et montant de la monnaie restituée.

> **Règle tarifaire :** Dans cette version de référence, les suppléments et ajouts d'ingrédients ne font l'objet d'aucune surtaxe tarifaire afin de fluidifier la cadence aux heures de pointe.

5. Scénarios alternatifs & d'exception

A1 — Soumission d'une commande vide

- Le caissier déclenche la validation alors que le panier ne comporte aucun produit.
- Le système bloque la requête et notifie l'opérateur de l'obligation de sélectionner au moins un article.
- Aucun enregistrement n'est créé en base.

A2 — Règlement financier insuffisant

- Le montant remis en espèces est inférieur à la somme due de la commande.
- Le système refuse l'encaissement et maintient la commande en attente d'appoint.

A3 — Interruption ou abandon de transaction

- Le client renonce ou le caissier réinitialise l'écran avant le règlement.
- La commande est purement annulée sans aucune écriture dans les journaux de vente.

6. Postconditions

Issue nominale (Succès)

- La commande est sauvegardée avec l'intégralité de ses options d'ingrédients.
- Le statut initial attribué est formellement positionné à `EN_PREPARATION`.
- Le ticket apparaît sans délai dans la file de confection du cuisinier.
- Le reçu est édité et mis à disposition.

Issue d'interruption (Échec)

- Aucune opération d'écriture financière n'est effectuée.

7. Ergonomie & Expérience Utilisateur (Terminal Caisse)

Le terminal caisse a été conçu selon les standards d'ergonomie tactile pour environnements à fort débit :

Les cartes de sandwichs disposent d'un bouton d'accès direct et d'un bouton distinct « **Personnaliser** ». L'ouverture de l'atelier de personnalisation présente une interface claire où chaque ingrédient peut être décoché ou ajouté par simple contact tactile. Après validation de la recette, le récapitulatif s'enrichit de l'article personnalisé.

Le panneau de commande affiche en permanence :

- La liste distincte des sandwichs retenus.
- Les quantités associées.
- Les variantes de composition (ingrédients retirés ou complétés).
- Le montant total dû.

La saisie du montant perçu calcule instantanément la monnaie à rendre sans calcul manuel. La confirmation déclenche simultanément la mémorisation et la sortie du ticket.

2.2 Cas d'utilisation 2 — Préparer et finaliser une commande

1. Identification

Intitulé : Confectionner les sandwichs et notifier la fin de préparation.

2. Acteur principal

Cuisinier : Préparateur opérant dans l'espace cuisine / plancha.

3. Préconditions

- L'opérateur de cuisine a ouvert son écran de travail (`cuisine.php`).
- Au moins une commande transmise par la caisse possède l'état `EN_PREPARATION`.

4. Déroulement nominal

1. Le cuisinier consulte la file des commandes actives affichées par ordre chronologique d'arrivée.
2. Le système présente les commandes en attente sous la forme de cartes de préparation lisibles.
3. Lors de l'arrivée d'une nouvelle commande, celle-ci s'affiche avec le détail complet de confection.
4. La fiche de préparation expose les données opérationnelles suivantes :
    - Numéro d'ordre de la commande.
    - Heure d'enregistrement au comptoir.
    - Désignation des sandwichs à confectionner.
    - Nombre d'unités requises.
    - Ingrédients de base à exclure de la recette.
    - Ingrédients supplémentaires à intégrer.
    - Prix unitaire des articles.
    - Valeur financière globale de la commande.
5. Le cuisinier prend connaissance des spécificités demandées par le client.
6. Il assemble et cuit les sandwichs selon les personnalisations indiquées.
7. Une fois la confection terminée, il actionne la commande **« Commande prête »**.
8. L'application met à jour l'enregistrement avec le statut `PRETE`.
9. Le ticket quitte la zone de préparation active pour libérer l'espace visuel du cuisinier.

5. Scénarios alternatifs

A1 — Absence de commandes en cours (File vide)

- Le cuisinier accède à l'espace de cuisine alors qu'aucune commande n'est en attente.
- L'application affiche une notification claire signalant la vacuité de la file d'attente.

A2 — Préparation en cours non finalisée

- Le cuisinier n'a pas encore validé l'achèvement de la confection.
- Le système maintient formellement le statut `EN_PREPARATION`.
- Le ticket demeure visible dans la file jusqu'à action délibérée de l'opérateur.

6. Postconditions

Après validation de confection

- Le statut de la commande bascule de manière irréversible à `PRETE`.
- Le ticket est retiré de la file de cuisson pour éviter toute surcharge d'informations.
- La commande est transmise aux canaux de notification de retrait au comptoir.

Sans validation d'achèvement

- Le statut reste inchangé sous la valeur `EN_PREPARATION`.
- La commande reste affichée parmi les préparations prioritaires.

7. Ergonomie & Expérience Utilisateur (Poste Cuisine)

L'interface du cuisinier est entièrement séparée de l'espace de caisse. Elle privilégie la lisibilité immédiate, la sobriété et une interaction minimale compatible avec les contraintes d'hygiène et de rapidité d'un atelier culinaire.

Chaque carte de préparation restitue de façon synthétique et contrastée :

- Le numéro d'ordre visible de loin.
- L'heure exacte de prise de commande.
- Les types de sandwichs à monter.
- Les quantités demandées.
- Les exclusions d'ingrédients mises en évidence.
- Les suppléments à incorporer.
- Les valeurs tarifaires associées.

Le cuisinier conserve un accès visuel permanent aux consignes pendant toute la phase de cuisson. Le bouton **« Commande prête »** occupe une position dominante et facilement repérable. En période d'inactivité, un message explicite prévient l'opérateur de l'absence de tickets en attente. La validation purge automatiquement la carte de l'écran.